JM RECORDS

Vocal Channel

ব্যবহার নির্দেশিকা

সংস্করণ ১.০ (কাজের নাম) · AU · VST3 · Standalone · JM Records



পুরো vocal mix-এর জন্য একটি plugin: LEARN, ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার vocal type, EQ, de-esser, compressor, saturation। Latency শূন্য।

১. এই plugin কী

JM Vocal Channel হলো **একটাই plugin, যা একটা vocal-এর পুরো tone ও dynamics-এর কাজ সামলায়**: EQ, de-esser, তিন ধাপের compressor chain (leveler, FET-ধরনের, opto-ধরনের এবং একটি VCA catch), saturation আর colour stage। Reverb ও delay ইচ্ছে করেই ভেতরে নেই; সেগুলো আগের মতোই bus-এ দিন।

ধারণাটা সহজ: **LEARN চাপুন, vocal গান/বলুন, কোন ধরনের vocal তা বেছে নিন, কাজ শেষ।** Plugin আপনার আসল কণ্ঠ শোনে (কত জোরে, dynamics কত চওড়া, কত অন্ধকার বা উজ্জ্বল, ঘরের noise ও rumble কত, S-এর শব্দ কত তীক্ষ্ণ) আর বাছাই করা vocal type অনুযায়ী পুরো signal path-এর সব সেটিং নিজে হিসাব করে। তারপর ADVANCED খুলে ছোটখাটো সংশোধন করা যায়।

এক লাইনে কীভাবে কাজ করে

- **LEARN** আপনার কণ্ঠ মাপে। এটা নিজে sound বদলায় না; একটি ছোট coach বলে দেয় পরে কী গাইতে/বলতে হবে।
- **Vocal type** = আটটি তালিকা থেকে বাছাই (Style, Voice, Range, Source, Role, Era, Intensity, Feel)। সব মিলিয়ে **৯৭,২০,০০০টি আলাদা শুরুর বিন্দু**।
- একটি type চাপলে সব stage একসঙ্গে হিসাব হয়, LEARN-এর ফলও ধরা হয়।
- **ADVANCED** দেখায় type কী কী EQ, high-pass, saturation ও input মান বসিয়েছে, আর সেগুলো একটু নাড়ানো যায়।

সৎ কথা

- Signal path analog-modelled: **look-ahead নেই, audio path-এ FFT নেই, latency শূন্য।** Live input-এও ব্যবহার করা যায়।
- কোনো hardware-এর সঙ্গে মিল থাকার দাবি করা হয় না। ভেতরের সংখ্যাগুলো নয়টি আসল dry vocal মেপে নেওয়া শুরুর মান; কিছু source code-এ assumption হিসেবে চিহ্নিত।
- ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার type **নিয়ম থেকে তৈরি**, প্রতিটি আলাদা করে কান দিয়ে বাঁধা নয়। এগুলো ভালো শুরুর বিন্দু; শেষ সিদ্ধান্ত আপনার কানের।

২. Install ও খোলা

Format	কোথায় কপি করবেন
Audio Unit (AU) — শুধু macOS	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/JM Vocal Channel.component`
VST3 — macOS	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/JM Vocal Channel.vst3`
VST3 — Windows (64-bit)	`C:\Program Files\Common Files\VST3\JM Vocal Channel.vst3` (ভেতরের সবকিছু সহ পুরো folder)

Standalone	macOS: `JM Vocal Channel.app`; Windows: `JM Vocal Channel.exe`। নিজস্ব উইন্ডো, system audio device ব্যবহার করে।

macOS: Audio Unit ও VST3 plugin 64-bit; দেওয়া build Apple Silicon Mac (M1 বা নতুন) চলে। **Windows:** plugin একটি 64-bit VST3, তাই 64-bit DAW লাগবে। Windows-এ Audio Unit format নেই।

1. ফাইলগুলো উপরের folder-এ কপি করুন। Windows-এ `.vst3` একটি **folder**: ভেতরের একটা ফাইল নয়, পুরো folder কপি করুন। `C:\Program Files`-এ লেখার সময় Windows administrator অনুমতি চাইবে: Continue চাপুন।
2. **macOS:** DAW-তে plugin না দেখালে DAW বন্ধ করুন, Terminal-এ `killall -9 AudioComponentRegistrar` চালান, তারপর DAW-তে plugin আবার scan করুন। macOS যদি বলে plugin নষ্ট বা অচেনা developer-এর (build notarize করা নয়), Terminal-এ একবার `xattr -dr com.apple.quarantine "<plugin-এর path>"` চালান।
3. **Windows:** DAW খুলে plugin আবার scan করুন (অনেক DAW চালু হওয়ার সময় নিজেই করে)। Code-sign করা নয় এমন ফাইলে Windows SmartScreen বা antivirus সতর্কতা দিতে পারে: উৎসে ভরসা থাকলে More info চেপে Run anyway দিন বা ফাইলটি allow করুন। আগে কখনও plugin install করা হয়নি এমন কম্পিউটারে plugin load না হলে Microsoft-এর Visual C++ Redistributable (x64) install করুন।
4. Vocal track-এ insert করুন (mono বা stereo)। Insert chain-এ **সবার আগে** রাখুন, reverb/delay-র আগে।
5. Plugin **০ sample latency** জানায়, তাই delay compensation লাগে না।

Product name: JM Vocal Channel একটি কাজের নাম; চূড়ান্ত নাম এখনও ঠিক হয়নি।

৩. দ্রুত শুরু (চার ধাপ)

Plugin লোড করলে এটা **কিছুই করে না**: sound অপরিবর্তিত পার হয়। এটা একটি **setup screen** দিয়ে খোলে।

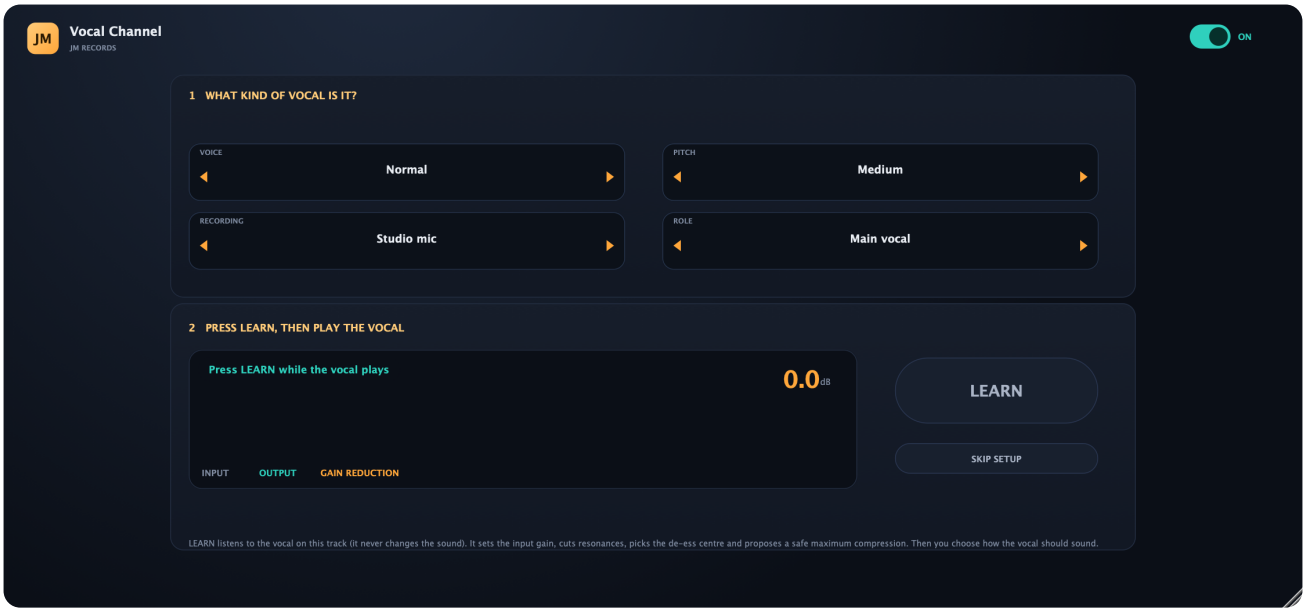
1. **ভোকালটা কেমন বলুন** (setup screen, ধাপ ১): VOICE, RANGE, SOURCE (কোন mic / ঘর) আর ROLE (lead, backing…)।
2. **LEARN চাপুন আর রেকর্ড করা ভোকালটা play করুন** (ধাপ ২)। এই mixer / DAW track-এ আগে থেকে থাকা ভোকাল plugin-এর ভেতর দিয়ে যায় আর plugin সেটা শোনে। LEARN শেষ হলে main screen নিজে খোলে।
3. **বাঁ তালিকা থেকে একটি style বাছুন।** চাইলে COLOUR, STRENGTH ও FEEL ঠিক করুন।
4. **শুনুন ও ঠিক করুন**: MAX COMPRESSION, LOW, HIGH, MIX, OUTPUT। বাকি সব ADVANCED-এ।

LEARN নিজে যা করে (কোনো style বাছার আগেই): INPUT gain বসায়, প্রথম সংশোধনী EQ বসায় (MATCH: resonance, কড়া বা boxy অংশ কাটে, rumble high-pass করে), de-ess centre বাছে আর নিরাপদ MAX COMPRESSION প্রস্তাব করে। **Style যা করে**: রং দেওয়ার কাজ (EQ shaping, compression, saturation)। প্রতিটি style সংশোধিত, style-ছাড়া ভোকালের **সমান loudness-এ** বসে, তাই style-গুলো ন্যায্যভাবে তুলনা করা যায়।

SKIP SETUP (setup screen-এর নিচে ডানে) LEARN ছাড়া main screen খোলে; তখন plugin গড় কণ্ঠের মান ব্যবহার করে এবং compression-এর সীমা আপনার ভোকালের সঙ্গে মেলাতে পারে না। Main screen-এর নিচের সারির SETUP বাটন আবার setup screen-এ ফেরায়।

৪. দুটি screen

Setup screen



Setup screen: ভোকাল বাছুন, তারপর LEARN

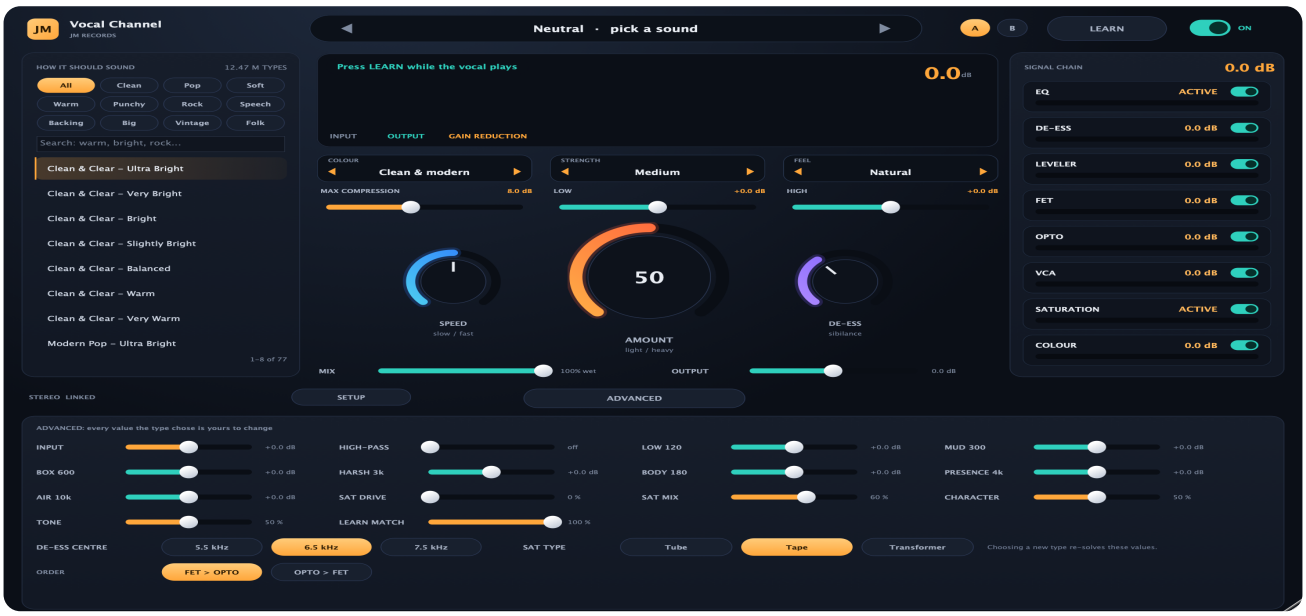
অংশ	কাজ
VOICE	Soft / Breathy, Balanced, Powerful, Bright / Sibilant, Dark / Deep, Wide Dynamics।
RANGE	Very deep, Deep, Medium, High, Very high।
SOURCE	Studio mic, Stage / dynamic mic, Phone or laptop, Live recording, Echoey room, Old recording।
ROLE	Lead, Double, Backing, Ad-lib / Hook, Harmony / Choir।
Screen ও LEARN	Level ইতিহাস ও coach-এর বার্তা। LEARN চাপুন, তারপর ভোকাল play করুন।
SKIP SETUP	LEARN ছাড়া main screen-এ যান।

Main screen



Main screen

অংশ	কাজ
উপরের বার	Style নামের বার (◀ ▶), A/B compare, LEARN (আবার learn), ON / BYPASS।
VOCAL STYLE তালিকা	Category chip (ALL, Indian, Bengali, Pop, Rock, Urban, World, Speech, Utility), নয়টি সারি, mouse wheel scroll। একটি বাছার আগে “Neutral · pick a style” দেখায়।
COLOUR, STRENGTH, FEEL	তিনটি stepper, বাছা style-কে গড়ে (অংশ ৬)।
MAX COMPRESSION	Compressor সর্বোচ্চ কতটা gain reduction ব্যবহার করতে পারবে, dB-তে (অংশ ৭)।
LOW / HIGH	ছোট tone control, −৬ … +৬ dB: LOW প্রায় 180 Hz-এ body বাড়ায়/কমায়, HIGH 10 kHz-এর ওপরের air বাড়ায়/কমায়।
SPEED, AMOUNT, DE-ESS	তিনটি knob (অংশ ৭)।
MIX / OUTPUT	Dry/wet মিশ্রণ ও output level।
Signal chain card (৮টি)	EQ, DE-ESS, LEVELER, FET, OPTO, VCA, SATURATION, COLOUR ও তাদের gain reduction। Card চাপলে ওই stage বন্ধ হয়।
SETUP / ADVANCED	SETUP আবার setup screen-এ ফেরায়; ADVANCED বাড়তি panel খোলে (অংশ ৯)।



ADVANCED panel খোলা

৫. LEARN ও coach

সাধারণ ব্যবহার: ভোকাল আগে থেকেই mixer / DAW track-এ **রেকর্ড করা** আছে আর plugin ওই track-এ লাগানো। রেকর্ডিং play করুন (এমন অংশ loop করুন যেখানে আস্তে ও জোরে দুই রকম লাইন আর কিছু S-এর শব্দ আছে, যেমন verse থেকে chorus), তারপর **LEARN** চাপুন। রেকর্ড করা signal plugin-এর ভেতর দিয়ে যায় আর plugin সেটা শোনে। (সরাসরি গায়কের ক্ষেত্রেও একই।) Plugin ৮ থেকে ১৫ সেকেন্ড আসল কণ্ঠের raw input শোনে। Coach **Enough** বললে অথবা ১৫ সেকেন্ড কণ্ঠ পাওয়ার পর নিজে থেমে যায়। অন্তত ২ সেকেন্ডের মতো কণ্ঠ দরকার; এর কম হলে ফল বাতিল। আবার LEARN চাপলে বাতিল হয়।

LEARN শোনার সময় sound বদলায় না। শেষে একটি **voice profile** session-এর ভেতরে (project-এর সঙ্গে সংরক্ষিত) রাখে, INPUT gain, de-ess centre ও MAX COMPRESSION বসায় এবং সংশোধনী MATCH EQ চালু করে। আগে থেকে কোনো style বাছা থাকলে নতুন profile-এর জন্য আবার হিসাব হয়। LEARN যে audio অংশ (সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড) রাখে তা project-এর সঙ্গে সংরক্ষিত হয় না: project আবার খুললে নতুন style বাছার সময় compression-fit ও loudness-matching চাইলে আবার LEARN চাপুন।

Coach বার্তা	মানে ও কী করবেন
Keep going	এখনও তথ্য কম। স্বাভাবিকভাবে গাইতে বা বলতে থাকুন।
Add soft and loud	এ পর্যন্ত শোনা loudness range সরু। একটি আস্তে ও একটি জোরে লাইন গান, যাতে আসল dynamics দেখা যায়।
Add S sounds	তীক্ষ্ণ S / T / SH কম শোনা গেছে। এমন কয়েকটি শব্দ বলুন, যাতে de-esser-এর centre বাছা যায়।
Enough	দরকারি তথ্য পাওয়া গেছে; নিজে শেষ করবে।

MATCH EQ: আলাদা রেকর্ডিং কেন কাছাকাছি শোনাতে পারে। LEARN রেকর্ডিংয়ের tone ২৪টি সরু band-এ মাপে। Plugin সেটাকে একটি নিরপেক্ষ reference vocal (নয়টি dry vocal-এর গড়) এর সঙ্গে তুলনা করে এবং compressor-এর **আগে** সর্বোচ্চ **৮টি adaptive EQ bell** বানায়: ঘরের resonance-এ সরু cut, কড়া বা boxy অংশ কাটা, পাতলা বা ম্যাড়মেড়ে রেকর্ডিং যেখানে সম্ভব তোলা। তারপর বাছা type (যেমন "Punchy") তার ওপর বসে। তাই বিশাল resonance, তীক্ষ্ণ স্বর আর নিচের অংশ নেই এমন রেকর্ডিং এবং পরিষ্কার studio রেকর্ডিং দুটোই একই শুরুর tone-এর দিকে টানা হয়, আর একই type অনেক বেশি কাছাকাছি শোনায়। LEARN MATCH slider ঠিক করে সংশোধনের কতটা ব্যবহার হবে।

Profile-এ কী থাকে:

মাপা হয়	ব্যবহার
Loud line	INPUT trim এমনভাবে বসে যে জোরের অংশ compressor-এর calibrated level-এ পৌঁছায়।
Dynamic spread	চওড়া হলে levelling বাড়ে; আগে থেকেই সমান কণ্ঠে কম হয়।
Noise floor / SNR	Noise-যুক্ত রেকর্ডিংয়ে shaping নরম হয়, যাতে noise না বাড়ে।
Rumble (~৮০ Hz-এর নিচে)	Rumble থাকলে HIGH-PASS-এর frequency বাড়ে।
Sibilance অংশ	DE-ESS CENTRE (5.5 / 6.5 / 7.5 kHz) ও de-ess-এর জোর ঠিক করে।
২৪-band tone আকার	নয়টি reference vocal-এর গড়ের সঙ্গে তুলনা। MATCH EQ পার্থক্যকে bell-এ বদলায়: resonance, কড়া ও boxy অংশ কাটা হয়; presence, air বা body কম হলে তোলা হয় (300 Hz-এর নিচে MATCH কখনও boost করে না, শুধু কাটে, তাই boomy করে না; 300–500 Hz-এ boost +৩ dB, তার ওপরে প্রায় +৯ dB পর্যন্ত)।

সৎ সীমা

"গড়" reference মাত্র নয়টি vocal-এর গড় tone আকার। Coach-এর threshold ও band-এর centre assumption। রেকর্ডিংয়ে যা নেই MATCH তা ফেরাতে পারে না (যেমন নিচের অংশ পুরো ছেঁটে ফেলা হলে), যা আছে সীমার মধ্যে তুলতে পারে। নয়টি vocal ইচ্ছে করে নষ্ট করে (resonant ঘর, পাতলা ও তীক্ষ্ণ, boxy ও ম্যাড়মেড়ে) পরীক্ষায় MATCH থাকলে নষ্ট সংস্করণগুলো একই vocal-এর পরিষ্কার সংস্করণের tone-এর প্রায় ৪৩% বেশি কাছে এসেছে। LEARN একটি সহায়ক শুরুর মাপ, নিখুঁত বিশ্লেষণ নয়।

৬. Vocal type বাছাই

প্রথম চারটি তালিকা (VOICE, RANGE, SOURCE, ROLE) **আপনার ভোকালের** বর্ণনা, setup screen-এ বাছা হয়। STYLE, COLOUR, STRENGTH ও FEEL **চাওয়া sound-এর** বর্ণনা, main screen-এ বাছা হয়। **Vocal type** হলো আটটি বাছাইয়ের সমন্বয়। Style তালিকায় **৬০টি style**, অন্য সাত তালিকায় ৫–৬টি করে; ৬০ × ৬ × ৫ × ৬ × ৫ × ৬ × ৫ × ৬ = **৯৭,২০,০০০ type**।

তালিকা	বাছাই ও প্রভাব

STYLE (৬০)	মূল চরিত্র: amount, speed, tone, de-ess, order, EQ আকার, saturation type ও high-pass-এর ভিত্তি। পুরো তালিকা নিচে।
VOICE	Soft / Breathy, Balanced, Powerful, Bright / Sibilant, Dark / Deep, Wide Dynamics। কণ্ঠের চরিত্র অনুযায়ী compression, de-ess ও tone বদলায়।
RANGE	Very deep, Deep, Medium, High, Very high। Pitch range অনুযায়ী high-pass এবং low / mud / presence / air-এর জোর সরায়।
SOURCE	Studio mic, Stage / dynamic mic, Phone or laptop, Live recording, Echoey room, Old recording। রেকর্ডিং chain-এর ঘাটতি পূরণ করে (যেমন phone mic: box ও কড়া ভাব বেশি পরিষ্কার)।
ROLE	Lead, Double, Backing, Ad-lib / Hook, Harmony / Choir। Backing ও choir-এ levelling বেশি, presence কম, যাতে lead-এর পেছনে বসে।
COLOUR	Clean & modern, Warm & old-school, Bright & airy, Dark & moody, Gritty & driven, Lo-fi। Tone এবং saturation-এর ধরন/পরিমাণ ঠিক করে।
STRENGTH	Very light, Light, Medium, Strong, Very strong। সবকিছু কতটা ঠেলা হবে তা ঠিক করে। Very light সবচেয়ে হালকা, Very strong সবচেয়ে ভারী।
FEEL	Natural, Soft, Punchy, Warm, Smooth, Dense। Style-এর ওপর মেজাজ: Soft = নরম ও কম সামনে-আসা; Punchy = compression-এর কামড়, বেশি presence ও body; Warm = বেশি body ও tape-ধরনের রং; Smooth = শান্ত উঁচু অংশ ও বেশি de-ess; Dense = ঘন করে জোড়া-লাগানো।

Sound-তালিকায় **৭৭টি sound** = ১১টি family x ৭টি brightness ধাপ। প্রতিটি family-তে একই সিঁড়ি: **Ultra Bright** (সবচেয়ে বেশি air ও presence, সবচেয়ে কম mud) থেকে Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced হয়ে Warm ও Very Warm পর্যন্ত। ভোকালের সাথে মেলে এমন family বাছুন, তারপর কতটা উজ্জ্বল চান সেই ধাপ। তালিকার উপরের **family বাটন** দিয়ে একটি family দেখুন, আর **search box**-এ যেকোনো শব্দ লিখে sound খুঁজুন (যেমন bright, warm, rock, soft very - লেখা প্রতিটি শব্দ মিলতে হবে)। Compression-এর আলাদা সিঁড়ি: STRENGTH (Very light … Very strong) ও MAX COMPRESSION। Sound বাছুন, STRENGTH ঠিক করুন; বেশিরভাগ ভোকালে ADVANCED-এ হাত দিতে হয় না।

Category	Style
Clean	Clean & Clear - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Pop	Modern Pop - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Soft	Soft & Intimate - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm

Warm	Warm & Smooth - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Punchy	Punchy & Loud - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Rock	Rock & Raw - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Speech	Speech - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Backing	Backing - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Big	Big & Emotional - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Vintage	Vintage - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm
Folk	Folk & Traditional - Ultra Bright, Very Bright, Bright, Slightly Bright, Balanced, Warm, Very Warm

জেনে রাখুন

- নতুন type বাছলে **পুরো panel আবার হিসাব হয়**। হাতে করা ADVANCED পরিবর্তন মুছে যায়; LEARN-এর INPUT trim থাকে।
- ফলের loudness input-এর কাছাকাছি রাখা হয়: EQ ও saturation-এ level compensation আছে, তাই type-গুলো ন্যায্যভাবে তুলনা করা যায়।

৭. MAX COMPRESSION, knob, LOW / HIGH, MIX, OUTPUT

MAX COMPRESSION হলো over-compression ঠেকানোর নিরাপত্তা-সীমা। LEARN আপনার ভোকাল থেকে একটি মান প্রস্তাব করে (dynamics চওড়া হলে বেশি, noise-যুক্ত রেকর্ডিংয়ে কম; ৪ থেকে ১২ dB, যেমন 8.0 dB)। Style বাছলে plugin LEARN-এর রাখা ভোকালে সেই style চালিয়ে দেখে, আর জোরের অংশে compression এই সীমার চেয়ে বেশি হলে (মোট gain

reduction-এর ৯০তম percentile) AMOUNT কমায় যতক্ষণ না মাপে আসে। Slider সরিয়ে (২ … ১৬ dB) বেশি বা কম অনুমতি দিন; তখন AMOUNT আবার মেলানো হয়। এটা শেখা ভোকালে মাপা লক্ষ্য, কঠিন দেয়াল নয়: খুব বিরল peak ক্ষণিক সীমা ছাড়াতে পারে।

Control	কাজ
AMOUNT	MAX COMPRESSION-এর মধ্যে compressor chain কতটা জোরে কাজ করে। Style ও STRENGTH ঠিক করে; হাতে সূক্ষ্ম করা যায়।
SPEED	Compressor কত দ্রুত সাড়া দেয়। ধীর হলে punch ও স্বাভাবিক নড়াচড়া থাকে; দ্রুত হলে peak ধরে।
DE-ESS	De-esser-এর জোর। Centre (5.5 / 6.5 / 7.5 kHz) LEARN ঠিক করে, ADVANCED-এ বদলানো যায়।
LOW	dynamics-এর পরে প্রায় 180 Hz-এ −৬ … +৬ dB। সামান্য বেশি বা কম body। Style বাছার আগেও কাজ করে।
HIGH	প্রায় 10 kHz-এর ওপরে −৬ … +৬ dB high shelf। সামান্য বেশি বা কম air। Style বাছার আগেও কাজ করে।
MIX	অপ্রক্রিয়াজাত input (০%) ও প্রক্রিয়াজাত sound (১০০%)-এর মিশ্রণ। Dry সময়ে মেলানো, তাই comb-filter হয় না। Parallel compression-এ কাজে লাগে।
OUTPUT	চূড়ান্ত level, −১২ … +১২ dB। Style বাছলে plugin এটা এমন বসায় যাতে style-এর loudness সংশোধিত ভোকালের সমান হয়; পরে চাইলে বদলান।
INPUT (ADVANCED)	সবকিছুর আগে −১৫ … +১৫ dB trim। LEARN এমন বসায় যাতে জোরের লাইন calibrated level ছোঁয়।

হাতে knob বা slider নাড়লে বাছা style বদলায় না; বর্তমান ফলটা সংশোধন হয়। কোনো style বাছার আগে AMOUNT, SPEED বা DE-ESS নাড়ালে plugin neutral mode ছেড়ে panel-এর মান ব্যবহার করে।

৮. Signal path ও stage card

ক্রম: **INPUT → EQ (A) → DE-ESS → LEVELER → [FET → OPTO বা OPTO → FET] → VCA catch → EQ (B) → SATURATION → COLOUR → MIX → OUTPUT।**

Stage	কাজ
EQ (A + B)	A: dynamics-এর আগে source পরিষ্কার করার high-pass ও চারটি bell (LOW 120 Hz, MUD 300 Hz, BOX 600 Hz, HARSH 3 kHz)। B: dynamics-এর পরে মিষ্টি করা (BODY 180 Hz, PRESENCE 4 kHz, AIR shelf 10 kHz)। সব gain ০ হলে পুরো stage বাদ যায়।
DE-ESS	একটি band-এ S, T, SH কমায়, centre 5.5, 6.5 বা 7.5 kHz। কমানোর পরিমাণ dB-তে দেখায়।

LEVELER	ধীর, নরমভাবে সামগ্রিক level ওঠানামা সমান করে, যাতে দ্রুত compressor-এর আগে phrase-গুলো প্রায় সমান জোরের হয়।
FET	দ্রুত, সামনে-আসা compressor। Peak ধরে ও শক্তি যোগ করে।
OPTO	মসৃণ compressor, ধীর ও program-নির্ভর release। স্বাভাবিক, জোড়া-লাগা অনুভূতি।
VCA	দ্রুত safety compressor, বাকি peak ধরে।
SATURATION	Tube, Tape বা Transformer ধরনের নরম saturation (anti-aliased), DC-মুক্ত, ছোট signal-এ unity gain, dry/wet mix সহ।
COLOUR	Tone গঠন ও harmonic রং, CHARACTER ও TONE দিয়ে চালিত।
ORDER	FET > OPTO: আগে peak, পরে মসৃণ। OPTO > FET: আগে মসৃণ, পরে peak নিয়ন্ত্রণ। দুটোই চেষ্টা করুন; পার্থক্য সূক্ষ্ম কিন্তু আসল।

প্রতিটি card একটি সুইচও: চাপলে stage বন্ধ হয় (smoothing সহ, click ছাড়া)। যে stage-এর মান neutral তা বাদ যায়, তাই অব্যবহৃত stage CPU খায় না।

৯. ADVANCED mode

ADVANCED চাপলে main উইন্ডোর নিচে panel খোলে। বাছা style কী হিসাব করেছে তা দেখায় এবং সংশোধনের সুযোগ দেয়।

Control	Range ও ব্যবহার
INPUT	−১৫ … +১৫ dB। Chain-এ ঢোকার level (LEARN বসায়)।
HIGH-PASS	০ … ৩০০ Hz (০ = বন্ধ)। Rumble ও handling noise সরায়।
LOW 120	120 Hz-এ −৯ … +৯ dB bell। Boom কমাতে কাটুন, ওজন বাড়াতে তুলুন।
MUD 300	300 Hz-এ −৯ … +৯ dB। ঘোলা কণ্ঠ পরিষ্কার করতে সাধারণত কাটা হয়।
BOX 600	600 Hz-এ −৯ … +৯ dB। কাটলে ছোট ঘরের “বাক্সের মতো” শব্দ কমে।
HARSH 3k	3 kHz-এ −৯ … +৯ dB। সামান্য কাটলে কড়া ধার নরম হয়।
BODY 180	dynamics-এর পরে 180 Hz-এ −৯ … +৯ dB: উষ্ণতা ও আকার। Main screen-এর LOW slider এর সঙ্গে যোগ হয়।
PRESENCE 4k	dynamics-এর পরে 4 kHz-এ −৯ … +৯ dB: স্পষ্টতা ও সামনে আসা।
AIR 10k	10 kHz high shelf −৯ … +৯ dB। Main screen-এর HIGH slider এর সঙ্গে যোগ হয়।
SAT DRIVE / SAT MIX	০ … ১০০%। Saturator কত জোরে চলে (style কখনও ৬০%-এর ওপরে যায় না) ও saturated / পরিষ্কার মিশ্রণ।

CHARACTER	০ … ১০০%। FET ও opto stage-এর রঙিন আচরণ কতটা ব্যবহার হবে।
TONE	০ … ১০০%। Colour stage-এর ঝোঁক: বামে গাঢ়, ডানে উজ্জ্বল।
LEARN MATCH	০ … ১০০%। LEARN-এর সংশোধনী EQ (resonance কাটা, tone মেলানো) কতটা ব্যবহার হবে। ০% বন্ধ করে।
DE-ESS CENTRE	5.5 / 6.5 / 7.5 kHz। যেখানে S-এর শব্দ থাকে LEARN সেটি বাছে।
SAT TYPE	Tube (উষ্ণ), Tape (নরম, গোল উপরের অংশ), Transformer (নিচের ওজন)।
ORDER	FET > OPTO: আগে peak, পরে মসৃণ। OPTO > FET: আগে মসৃণ, পরে peak নিয়ন্ত্রণ।

নিরাপত্তা-সীমা

যা-ই বাছুন, একটি style মোট প্রায় ১২ dB-এর বেশি EQ ব্যবহার করে না (কোনো এক band ±৬ dB-এর বেশি নয়), saturation drive ৬০% বা কম থাকে, AMOUNT ৮৫% বা কম থাকে, আর compression MAX COMPRESSION-এর মধ্যে থাকে। ADVANCED-এর হাতের slider চাইলে আরও যেতে পারে।

কাজের ধারা

একবারে একটি slider নাড়ুন, A/B দিয়ে তুলনা করুন। পরে style বদলালে slider আবার হিসাব হয়, তাই আগে style ঠিক করুন, তারপর tweak।

১০. A/B, bypass, preset, session

বিষয়	আচরণ
A/B	পুরো panel-এর দুটি স্মৃতি-স্লট: A সাজান, B-তে কপি করুন, B বদলান, তারপর সুইচ করে তুলনা করুন।
BYPASS / ON	Processed ও unprocessed-এর মধ্যে মসৃণ crossfade (click নেই)। Bypass sound হলো একই সময়ের raw input।
Program	DAW-র preset menu-তে “Init” ও ৭৭টি sound। একটি বাছা আর তালিকায় sound বাছা একই।
Automation	৪২টি parameter (আটটি type তালিকাসহ) host parameter। মনে রাখুন: type তালিকা automate করলে বাকি সেটিং আবার হিসাব হয় না; type বাছতে plugin উইন্ডো ব্যবহার করুন।
Session সংরক্ষণ	Panel ও LEARN profile DAW project-এর সঙ্গে সংরক্ষিত হয়, তাই হুবহু ফিরে আসে।
Stereo	দুই channel সবসময় linked, তাই image সরে না। Mono-ও চলে।

১১. ট্রায়াল কী (বেটা)

এই ভার্সন চালাতে **লাইসেন্স কী** লাগে। **ট্রায়াল কী** রেজিস্ট্রেশনের পর ইমেইলে আসে, ইমেইলে লেখা দিনসংখ্যা (সাধারণত ৩০) কী ইস্যুর দিন থেকে গোনা হয়। **পার্মানেন্ট কী** কখনও মেয়াদ হারায় না। দুটো একইভাবে বসাতে হয় আর আপনার ইমেইলের সাথে বাঁধা।

ধাপ / বিষয়	কী করবেন বা জানবেন
কী বসানো	প্লাগইন খুলুন। নিচের ডানে বাটনে লেখা ENTER YOUR LICENCE KEY। চাপুন, কী পেস্ট করুন (JMVC1. দিয়ে শুরু) আর Activate চাপুন। কী ক্লিপবোর্ডে থাকলে আগে থেকেই ভরা থাকে।
ট্রায়াল চলাকালে	বাটনে দেখায় TRIAL: N DAYS LEFT। সবকিছু স্বাভাবিক চলে। পার্মানেন্ট কী থাকলে দেখায় LICENSED।
প্লাগইন কেনা	কিনলে ইমেইলে পার্মানেন্ট কী পাবেন। একইভাবে বসান: এটা ট্রায়াল কীর জায়গা নেয়, আর আপনার প্রজেক্ট ও সেটিং ঠিক আগের মতো থাকে।
বৈধ কী না থাকলে	প্লাগইন সাউন্ড একদম বদলায় না: অডিও অপরিবর্তিত বেরোয়। বাটনে কারণ লেখা থাকে: ENTER YOUR LICENCE KEY, TRIAL ENDED - ENTER LICENCE KEY, KEY NOT VALID - TRY AGAIN বা CHECK THE COMPUTER DATE।
সব প্রজেক্টে একটাই কী	কী প্রতি কম্পিউটার-ইউজারে একবার সংরক্ষিত হয় (macOS: ~/Library/Application Support/JM Records/Vocal Channel/licence.txt; Windows: C:\Users\<নাম>\AppData\Roaming\JM Records\Vocal Channel\licence.txt)। সব প্রজেক্ট ও সব DAW এটা ব্যবহার করে; একবারই বসাতে হয়।
কম্পিউটারের তারিখ	প্লাগইন তারিখ দেখে ট্রায়াল বাড়াতে ঘড়ি পেছালে ধরা পড়ে এবং প্লাগইন পাস-থ্রু হয়ে যায়।
প্রজেক্ট সুরক্ষিত	ট্রায়াল শেষ হলে আপনার প্রজেক্ট, প্রিসেট ও সেটিং থেকে যায়। নতুন কী বসালে সব আগের মতোই শোনাবে।
ফিডব্যাক	কী ভালো লেগেছে, কোথায় বেশি ব্রাইট, ম্যাড়ম্যাড়ে, খোঁচানো বা মাডি লেগেছে, কোন sound ও কোন ভোকালে, আর আপনার DAW কী, জানাবেন। ট্রায়ালের উদ্দেশ্য এটাই।

১২. সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা	যা চেষ্টা করবেন
DAW-র তালিকায় plugin নেই	অংশ ২-এর folder দেখুন (Windows-এ পুরো .vst3 folder C:\Program Files\Common Files\VST3-এর ভেতরে থাকতে হবে)। macOS-এ killall -9 AudioComponentRegistrar চালান। তারপর DAW-তে আবার scan করুন। কিছু DAW restart লাগে।

LEARN অদ্ভুত সেটিং দিল	কণ্ঠ খুব কম, খুব আস্তে ছিল বা mic আলাদা ছিল। আবার LEARN চাপুন, পুরো একটি phrase গান: আস্তে, জোরে, আর কয়েকটি S-এর শব্দ।
বেশি compression	MAX COMPRESSION (main screen) কমান, STRENGTH কমান, বা AMOUNT কমান, অথবা OPTO / FET card বন্ধ করে পার্থক্য শুনুন।
S-এর শব্দ তীক্ষ্ণ	DE-ESS বাড়ান, আর ADVANCED-এ অন্য DE-ESS CENTRE চেষ্টা করুন।
Sound ম্যাড়ম্যাড়ে	ADVANCED-এ PRESENCE বা AIR বাড়ান, বা তালিকায় আরও উজ্জ্বল ধাপ (Bright, Very Bright, Ultra Bright) বাছুন।
পাতলা বা boomy	LOW 120 / BODY 180 এবং MUD 300 কাটা ব্যবহার করুন।
আমার tweak মুছে গেছে	নতুন type বা LEARN panel আবার হিসাব করে। আগে type বাছুন, পরে tweak।
Noise বেড়ে যাচ্ছে	AMOUNT/STRENGTH কমান; compressor আস্তে noise তোলে। Source পরিষ্কার করুন বা plugin-এর আগে gate দিন।

JM Records · JM Vocal Channel (কাজের নাম; চূড়ান্ত product name এখনও ঠিক হয়নি)। কোনো hardware প্রস্তুতকারক বা পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং তার সঙ্গে মিল দাবি করে না।